



SIEJ — Sistema Inteligente de Editoração de Jornais

Diagramação e gestão de publicações oficiais (DOU, Correio, A Tarde). **De ColdFusion 11 (~20 anos) → Python (FastAPI) + React/TypeScript + Docker.** Em produção. *Uma frente do [Programa de Modernização IMAP](#).*

O que é

Sistema **central com ~20 anos de legado**, que diagrama e gere publicações oficiais e trata **dados de cidadãos**. Rodava sobre **duas tecnologias fora de suporte** (ColdFusion 11 + Windows Server 2012 R2) — risco de segurança e conformidade **hoje**, não no futuro.

De → Para

Dimensão	Antes (CF11 / WS2012R2)	Depois (FastAPI / React / Docker)
Frontend	telas antigas	React + TypeScript + Vite
Backend	ColdFusion 11	Python + FastAPI + SQLAlchemy
Banco	SQL Server	o mesmo SQL Server (nada descartado)
Sistema operacional	Windows Server 2012 R2	Linux + Docker
Licenciamento	Adobe CF + Windows	R\$ 0 (open-source)
Testes	inexistentes	52 (frontend) + suíte no backend , bloqueiam o deploy
Autenticação	legada	JWT (cookie httpOnly) , preservando o cartão de acesso

✅ Benefícios comuns (valem para todas as frentes do programa)

Detalhados no [Programa](#).

- 📄 **Licença de software R\$ 0** — Python, React e Docker open-source.
- 🛡️ **Fim de tecnologia sem suporte** — encerra ~20 anos de dívida técnica.
- 🐳 **Linux + Docker + Oracle Cloud** — **consolidação**: os serviços `siej-web` e `siej-api` rodam no host Docker de produção, junto de outros contêineres.
- 🛡️ **Segurança em profundidade** — WAF, SIEM (Wazuh), TLS automático, hardening (SELinux), JWT.
- ♻️ **Migração incremental e reversível** — lê o mesmo banco, roda lado a lado, migra **módulo a módulo** com rollback imediato.
- ✅ **Modernização provada** — paridade verificada contra os relatórios do legado (SCP).
- 👥 **Mão de obra abundante** — Python/React estão entre as tecnologias mais usadas do mundo.
- ⚙️ **Sem parar a operação**.

★ Benefícios específicos desta frente

- 🧑 **Melhor ferramenta para os operadores** — editor **WYSIWYG**, **detecção automática de irregularidades (CPF/RG — LGPD)** com registro permanente, e **Financeiro** com filtros/CSV/PDF em **paridade com o legado (SCP)**.
- ⚙️ **Configuração editável** pelos operadores (formatos/margens por veículo) — antes "chumbada" no código.
- 🧱 **Plataforma reutilizável** — a fundação (FastAPI · React · Docker · CI · auth IMAP) serve de base para os **próximos sistemas**: cada projeto novo fica mais barato e rápido.

🔍 Aprofundamento — os 5 eixos

- 🚀 **Modernização**. ~20 anos de ColdFusion 11 dão lugar a **FastAPI + React/TypeScript/Vite**: editor **WYSIWYG** e **configuração editável** pelos operadores (formatos/margens por veículo, antes "chumbados" no código). O **banco não muda** — o novo backend lê **o mesmo SQL Server**.
- 📄 **Custos**. Fim da **licença Adobe CF + Windows**; Python/React/Docker **open-source**. A fundação (FastAPI · React · Docker · CI · auth IMAP) é **reutilizável** — cada sistema novo nasce **mais barato e mais rápido**.
- 🧱 **Endurecimento (hardening)**. **Autenticação JWT em cookie httpOnly** (preservando o cartão de acesso), serviços `siej-web` / `siej-api` em **contêineres Linux sob SELinux**, **testes que bloqueiam o deploy** (52 no frontend + suíte no backend).
- 🛡️ **Segurança & salvaguarda**. O sistema trata **dados de cidadãos** — e agora conta com **detecção automática de irregularidades (CPF/RG — LGPD)** com **registro permanente**, além de **WAF, SIEM (Wazuh) e TLS automático**.

-  **Futuro já pavimentado e provado. No ar**, ligado ao banco de produção, com **Financeiro em paridade verificada contra o SCP legado**. A migração segue **módulo a módulo**, priorizando o de maior risco — com rollback imediato.

Provas (em produção)

- Aplicação **no ar**, conectada ao **banco de produção**.
- Fluxo de **diagramação** (DOU, Correio, A Tarde) funcionando.
- **Financeiro** com paridade verificada contra o SCP legado.
- **Deteção de irregularidades (LGPD)** com registro permanente.
- Pipeline com **testes automáticos + deploy com health check**.

Tecnologias

Python · FastAPI · SQLAlchemy · React · TypeScript · Vite · Docker · Linux/OCI — impacto de cada uma em [TECNOLOGIAS.md](#).

Roadmap

Seguir a migração **incremental**, priorizando os módulos de **maior risco e maior custo de manutenção** — até aposentar **ColdFusion 11 + Windows Server 2012 R2**.

Uma frente do Programa de Modernização IMAP. Sistemas críticos migrados de ColdFusion 11 + Windows Server 2012 R2 para uma base moderna, open-source e containerizada em nuvem — em produção, validada e reversível, com licença de software R\$ 0.